

실시간 Car Market DB 및 API 명세서

1. 데이터베이스 개요

MongoDB Atlas를 사용해 차량, 사용자, 상담방, 메시지 데이터를 저장한다. Firebase Authentication은 로그인 인증을 담당하고, 서비스에서 필요한 사용자 이름, 역할, 딜러 승인 상태는 MongoDB `users` 컬렉션에 별도로 저장한다.

2. 컬렉션 설계

2.1 cars

필드	타입	설명
<code>_id</code>	ObjectId	차량 문서 ID
<code>name</code>	string	차량명
<code>company</code>	string	제조사
<code>price</code>	number	가격, 만원 단위
<code>year</code>	number	연식
<code>type</code>	string	차종
<code>fuel</code>	string	연료
<code>mileage</code>	number	주행거리, km 단위
<code>location</code>	string	차량 위치
<code>description</code>	string	차량 설명
<code>imageUrl</code>	string	대표 이미지 경로
<code>imageUrls</code>	string[]	차량 이미지 목록
<code>dealerId</code>	string	등록 딜러 Firebase UID
<code>dealerName</code>	string	등록 딜러 이름
<code>createdAt</code>	string	생성 시각
<code>updatedAt</code>	string	수정 시각

2.2 users

필드	타입	설명
<code>uid</code>	string	Firebase UID
<code>email</code>	string	사용자 이메일
<code>displayName</code>	string	화면 표시 이름

필드	타입	설명
role	string	buyer, dealer, admin
dealerStatus	string	none, pending, approved, rejected
dealerRequestedAt	string	딜러 신청 시각
dealerApprovedAt	string	딜러 승인 시각
dealerApprovedBy	string	승인한 관리자 UID
createdAt	string	가입 시각
updatedAt	string	수정 시각

2.3 chat_rooms

필드	타입	설명
roomId	string	상담방 ID
carId	string	상담 대상 차량 ID
buyerId	string	구매자 UID
buyerName	string	구매자 이름
dealerId	string	딜러 UID
dealerName	string	딜러 이름
lastMessage	string	마지막 메시지 내용
lastMessageAt	string	마지막 메시지 시각
createdAt	string	생성 시각
updatedAt	string	수정 시각

2.4 messages

필드	타입	설명
messageId	string	메시지 ID
roomId	string	상담방 ID
senderId	string	보낸 사용자 UID
senderName	string	보낸 사용자 이름
text	string	메시지 내용
createdAt	string	전송 시각

2.5 dealer_presence

필드	타입	설명
dealerId	string	딜러 UID
isOnline	boolean	접속 여부
socketIds	string[]	현재 연결된 소켓 ID 목록
updatedAt	string	상태 변경 시각

3. REST API 명세

3.1 차량 API

Method	Path	인증	설명
GET	/api/cars	없음	전체 차량 목록 조회
GET	/api/cars/search	없음	조건 기반 차량 검색
GET	/api/cars/:id	필요	차량 상세 조회
POST	/api/cars	딜러	차량 등록
PUT	/api/cars/:id	딜러	차량 수정
DELETE	/api/cars/:id	딜러	차량 삭제

검색 조건 예시:

Query	설명
keyword	차량명 일부 검색
company	제조사 검색
minPrice, maxPrice	가격 범위
minYear, maxYear	연식 범위

3.2 사용자 API

Method	Path	인증	설명
POST	/api/users	필요	회원가입 후 사용자 프로필 저장
GET	/api/users/me	필요	현재 로그인 사용자 정보 조회
POST	/api/users/dealer-request	필요	딜러 승인 신청
GET	/api/users	관리자	사용자 목록 조회
PATCH	/api/users/:uid/role	관리자	역할과 딜러 승인 상태 변경
GET	/api/users/dealers	없음	승인된 딜러 목록 조회

3.3 상담 API

Method	Path	인증	설명
POST	/api/chats/rooms	필요	차량 기준 상담방 생성 또는 기존 방 반환
GET	/api/chats/rooms	필요	내 상담방 목록 조회
GET	/api/chats/rooms/:roomId	필요	상담방 상세 조회
GET	/api/chats/rooms/:roomId/messages	필요	상담방 메시지 목록 조회

4. Socket.io 이벤트 명세

이벤트	방향	설명
join-room	Client → Server	상담방에 입장한다.
send-message	Client → Server	메시지를 서버로 전송한다.
receive-message	Server → Client	저장된 메시지를 상담방 참여자에게 전달한다.
leave-room	Client → Server	상담방에서 나간다.
dealer-online	Server → Client	딜러가 온라인 상태임을 알린다.
dealer-offline	Server → Client	딜러가 오프라인 상태임을 알린다.
chat-error	Server → Client	상담 처리 중 오류를 전달한다.

5. API 응답과 오류 처리 기준

상황	상태 코드	처리
정상 조회	200	조회 결과를 JSON으로 반환
정상 생성	201	생성된 리소스 정보를 JSON으로 반환
인증 없음	401	로그인 필요 메시지 반환
권한 없음	403	권한 부족 메시지 반환
리소스 없음	404	대상 없음 메시지 반환
잘못된 입력	400	입력값 오류 메시지 반환
서버 오류	500	내부 정보가 노출되지 않는 오류 메시지 반환

6. 주요 데이터 흐름

